Лабораторная работа №2

Администрирование локальных сетей

Бахи сиди али темассини

2026-02-21

Содержание I

1. Цель работы
2. выполнения работы
3. Выводы

Раздел 1

Цель работы

Цель работы

- Получить основные навыки по начальному конфигурированию оборудования Cisco.

Раздел 2

выполнения работы

Размещение устройств в логической рабочей области

- Размещены маршрутизатор Cisco 2811, коммутатор Cisco 2960-24TT и два ПК

Размещение устройств в логической рабочей области

- Размещены маршрутизатор Cisco 2811, коммутатор Cisco 2960-24TT и два ПК
- PC0 подключён к маршрутизатору (FastEthernet0/0)

Размещение устройств в логической рабочей области

- Размещены маршрутизатор Cisco 2811, коммутатор Cisco 2960-24TT и два ПК
- PC0 подключён к маршрутизатору (FastEthernet0/0)
- PC1 подключён к коммутатору (FastEthernet0/1)

Размещение устройств в логической рабочей области

- Размещены маршрутизатор Cisco 2811, коммутатор Cisco 2960-24TT и два ПК
- PC0 подключён к маршрутизатору (FastEthernet0/0)
- PC1 подключён к коммутатору (FastEthernet0/1)
- PC0: 192.168.1.10/24

Размещение устройств в логической рабочей области

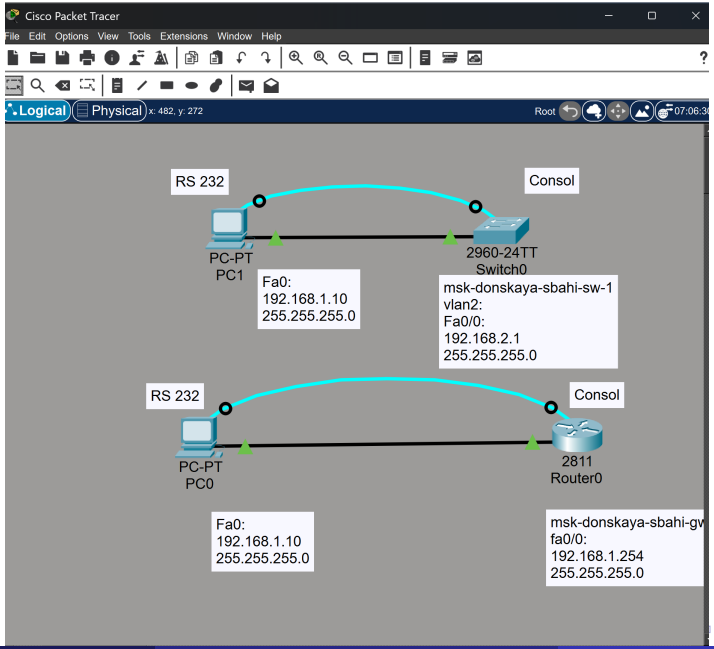
- Размещены маршрутизатор Cisco 2811, коммутатор Cisco 2960-24TT и два ПК
- PC0 подключён к маршрутизатору (FastEthernet0/0)
- PC1 подключён к коммутатору (FastEthernet0/1)
- PC0: 192.168.1.10/24
- Маршрутизатор: 192.168.1.254/24

Размещение устройств в логической рабочей области

- Размещены маршрутизатор Cisco 2811, коммутатор Cisco 2960-24TT и два ПК
- PC0 подключён к маршрутизатору (FastEthernet0/0)
- PC1 подключён к коммутатору (FastEthernet0/1)
- PC0: 192.168.1.10/24
- Маршрутизатор: 192.168.1.254/24
- PC1: 192.168.2.10/24

Размещение устройств в логической рабочей области

- Размещены маршрутизатор Cisco 2811, коммутатор Cisco 2960-24TT и два ПК
- PC0 подключён к маршрутизатору (FastEthernet0/0)
- PC1 подключён к коммутатору (FastEthernet0/1)
- PC0: 192.168.1.10/24
- Маршрутизатор: 192.168.1.254/24
- PC1: 192.168.2.10/24
- Коммутатор (VLAN2): 192.168.2.1/24


Cisco Packet Tracer
File Edit Options View Tools Extensions Window Help
Logical
Physical
x: 482, y: 272
Root
07:06:3
RS 232
Consol
PC-PT
PC1
Fa0:
192.168.1.10
255.255.255.0
2960-24TT
Switch0
msk-donskaya-sbahi-sw-1
vlan2:
Fa0/0:
192.168.2.1
255.255.255.0
RS 232
Consol
PC-PT
PC0
2811
Router0
Fa0:
192.168.1.10
255.255.255.0
msk-donskaya-sbahi-gw
fa0/0:
192.168.1.254
255.255.255.0

Настройка маршрутизатора (msk-donskaya-sbahi-gw-1)

- Переход в привилегированный режим

Настройка маршрутизатора (msk-donskaya-sbahi-gw-1)

- Переход в привилегированный режим
- Задано имя узла `msk-donskaya-sbahi-gw-1`

Настройка маршрутизатора (msk-donskaya-sbahi-gw-1)

- Переход в привилегированный режим
- Задано имя узла `msk-donskaya-sbahi-gw-1`
- Настроен FastEthernet0/0 — 192.168.1.254/24

Настройка маршрутизатора (msk-donskaya-sbahi-gw-1)

- Переход в привилегированный режим
- Задано имя узла `msk-donskaya-sbahi-gw-1`
- Настроен FastEthernet0/0 — 192.168.1.254/24
- Интерфейс активирован (`no shutdown`)

Настройка маршрутизатора (msk-donskaya-sbahi-gw-1)

- Переход в привилегированный режим
- Задано имя узла `msk-donskaya-sbahi-gw-1`
- Настроен FastEthernet0/0 — 192.168.1.254/24
- Интерфейс активирован (`no shutdown`)
- Настроены линии VTY и console с паролями

Настройка маршрутизатора (msk-donskaya-sbahi-gw-1)

- Переход в привилегированный режим
- Задано имя узла `msk-donskaya-sbahi-gw-1`
- Настроен FastEthernet0/0 — 192.168.1.254/24
- Интерфейс активирован (`no shutdown`)
- Настроены линии VTY и console с паролями
- Включено шифрование паролей

Настройка маршрутизатора (msk-donskaya-sbahi-gw-1)

- Переход в привилегированный режим
- Задано имя узла `msk-donskaya-sbahi-gw-1`
- Настроен FastEthernet0/0 — 192.168.1.254/24
- Интерфейс активирован (`no shutdown`)
- Настроены линии VTY и console с паролями
- Включено шифрование паролей
- Создан локальный пользователь

Настройка маршрутизатора (msk-donskaya-sbahi-gw-1)

- Переход в привилегированный режим
- Задано имя узла `msk-donskaya-sbahi-gw-1`
- Настроен FastEthernet0/0 — 192.168.1.254/24
- Интерфейс активирован (`no shutdown`)
- Настроены линии VTY и console с паролями
- Включено шифрование паролей
- Создан локальный пользователь
- Задано доменное имя

Настройка маршрутизатора (msk-donskaya-sbahi-gw-1)

- Переход в привилегированный режим
- Задано имя узла `msk-donskaya-sbahi-gw-1`
- Настроен FastEthernet0/0 — 192.168.1.254/24
- Интерфейс активирован (`no shutdown`)
- Настроены линии VTY и console с паролями
- Включено шифрование паролей
- Создан локальный пользователь
- Задано доменное имя
- Сгенерированы RSA-ключи

Настройка маршрутизатора (msk-donskaya-sbahi-gw-1)

- Переход в привилегированный режим
- Задано имя узла `msk-donskaya-sbahi-gw-1`
- Настроен FastEthernet0/0 — 192.168.1.254/24
- Интерфейс активирован (`no shutdown`)
- Настроены линии VTY и console с паролями
- Включено шифрование паролей
- Создан локальный пользователь
- Задано доменное имя
- Сгенерированы RSA-ключи
- Для VTY разрешён только SSH

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#hostname mskdonskaya-sbahi-gw-1
mskdonskaya-sbahi-gw-1(config)#interface f0/0
mskdonskaya-sbahi-gw-1(config-if)#no shutdown

mskdonskaya-sbahi-gw-1(config-if)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to down

mskdonskaya-sbahi-gw-1(config-if)#ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
mskdonskaya-sbahi-gw-1(config-if)#exit
mskdonskaya-sbahi-gw-1(config)#line vty 0 4
mskdonskaya-sbahi-gw-1(config-line)#password cisco
mskdonskaya-sbahi-gw-1(config-line)#login
mskdonskaya-sbahi-gw-1(config-line)#exit
mskdonskaya-sbahi-gw-1(config)#line console 0
mskdonskaya-sbahi-gw-1(config-line)#password cisco
mskdonskaya-sbahi-gw-1(config-line)#login
mskdonskaya-sbahi-gw-1(config-line)#exit
mskdonskaya-sbahi-gw-1(config)#enable secret cisco
mskdonskaya-sbahi-gw-1(config)#service passwordencryption
                                                         ^
% Invalid input detected at '^' marker.

mskdonskaya-sbahi-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
mskdonskaya-sbahi-gw-1(config)#ip domainname donskaya.rudn.edu
                                             ^
% Invalid input detected at '^' marker.

mskdonskaya-sbahi-gw-1(config)#service passwordencryption
                                                         ^
% Invalid input detected at '^' marker.

mskdonskaya-sbahi-gw-1(config)#service password encryption
                                                ^
% Invalid input detected at '^' marker.

mskdonskaya-sbahi-gw-1(config)#service password-encryption
mskdonskaya-sbahi-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
mskdonskaya-sbahi-gw-1(config)#ip domainname donskaya.rudn.edu
                                             ^
% Invalid input detected at '^' marker.

mskdonskaya-sbahi-gw-1(config)#ip domain-name donskaya.rudn.edu
mskdonskaya-sbahi-gw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: mskdonskaya-sbahi-gw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
```

Настройка коммутатора (msk-donskaya-sbahi-sw-1)

- Задано имя `msk-donskaya-sbahi-sw-1`

Настройка коммутатора (msk-donskaya-sbahi-sw-1)

- Задано имя `msk-donskaya-sbahi-sw-1`
- Настроен интерфейс VLAN2 — 192.168.2.1/24

Настройка коммутатора (msk-donskaya-sbahi-sw-1)

- Задано имя `msk-donskaya-sbahi-sw-1`
- Настроен интерфейс VLAN2 — 192.168.2.1/24
- VLAN2 активирован

Настройка коммутатора (msk-donskaya-sbahi-sw-1)

- Задано имя `msk-donskaya-sbahi-sw-1`
- Настроен интерфейс VLAN2 — 192.168.2.1/24
- VLAN2 активирован
- FastEthernet0/1 переведён в access

Настройка коммутатора (msk-donskaya-sbahi-sw-1)

- Задано имя `msk-donskaya-sbahi-sw-1`
- Настроен интерфейс VLAN2 — 192.168.2.1/24
- VLAN2 активирован
- FastEthernet0/1 переведён в access
- Порт назначен в VLAN 2

Настройка коммутатора (msk-donskaya-sbahi-sw-1)

- Задано имя `msk-donskaya-sbahi-sw-1`
- Настроен интерфейс VLAN2 — 192.168.2.1/24
- VLAN2 активирован
- FastEthernet0/1 переведён в access
- Порт назначен в VLAN 2
- Указан шлюз по умолчанию 192.168.2.254

Настройка коммутатора (msk-donskaya-sbahi-sw-1)

- Задано имя `msk-donskaya-sbahi-sw-1`
- Настроен интерфейс VLAN2 — 192.168.2.1/24
- VLAN2 активирован
- FastEthernet0/1 переведён в access
- Порт назначен в VLAN 2
- Указан шлюз по умолчанию 192.168.2.254
- Настроены линии VTY и console с паролями

Настройка коммутатора (msk-donskaya-sbahi-sw-1)

- Задано имя `msk-donskaya-sbahi-sw-1`
- Настроен интерфейс VLAN2 — 192.168.2.1/24
- VLAN2 активирован
- FastEthernet0/1 переведён в access
- Порт назначен в VLAN 2
- Указан шлюз по умолчанию 192.168.2.254
- Настроены линии VTY и console с паролями
- Включено шифрование паролей

Настройка коммутатора (msk-donskaya-sbahi-sw-1)

- Задано имя `msk-donskaya-sbahi-sw-1`
- Настроен интерфейс VLAN2 — 192.168.2.1/24
- VLAN2 активирован
- FastEthernet0/1 переведён в access
- Порт назначен в VLAN 2
- Указан шлюз по умолчанию 192.168.2.254
- Настроены линии VTY и console с паролями
- Включено шифрование паролей
- Создан локальный пользователь

Настройка коммутатора (msk-donskaya-sbahi-sw-1)

- Задано имя `msk-donskaya-sbahi-sw-1`
- Настроен интерфейс VLAN2 — 192.168.2.1/24
- VLAN2 активирован
- FastEthernet0/1 переведён в access
- Порт назначен в VLAN 2
- Указан шлюз по умолчанию 192.168.2.254
- Настроены линии VTY и console с паролями
- Включено шифрование паролей
- Создан локальный пользователь
- Задано доменное имя

Настройка коммутатора (msk-donskaya-sbahi-sw-1)

- Задано имя `msk-donskaya-sbahi-sw-1`
- Настроен интерфейс VLAN2 — 192.168.2.1/24
- VLAN2 активирован
- FastEthernet0/1 переведён в access
- Порт назначен в VLAN 2
- Указан шлюз по умолчанию 192.168.2.254
- Настроены линии VTY и console с паролями
- Включено шифрование паролей
- Создан локальный пользователь
- Задано доменное имя
- Сгенерированы RSA-ключи для SSH

Switch0

Physical Config CLI Attributes

```
Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname mskdonskaya-sbahi-sw-1
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config)#interface vlan2
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-if)#no shutdown
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-if)#exit
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config)#interface f0/1
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-if)#switchport mode access
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-if)#switchport access vlan 2
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-if)#exit
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config)#ip defaultgateway 192.168.2.254
                                                 ^
% Invalid input detected at '^' marker.

mskdonskaya-sbahi-sw-1(config)#ip default-gateway 192.168.2.254
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config)#line vty 0 4
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-line)#password cisco
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-line)#login
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-line)#exit
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config)#line console 0
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-line)#password cisco
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-line)#login
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-line)#exit
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config)#enable secret cisco
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config)#service passwordencryption
                                                 ^
% Invalid input detected at '^' marker.

mskdonskaya-sbahi-sw-1(config)#service password-encryption
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config)#ip domain-name donskaya.rudn.edu
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: mskdonskaya-sbahi-sw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.
```

Copy Paste

Switch0

Physical Config CLI Attributes

```
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-if)#no shutdown
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-if)#exit
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config)#interface f0/1
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-if)#switchport mode access
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-if)#switchport access vlan 2
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-if)#exit
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config)#ip defaultgateway 192.168.2.254
                                               ^
% Invalid input detected at '^' marker.

mskdonskaya-sbahi-sw-1(config)#ip default-gateway 192.168.2.254
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config)#line vty 0 4
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-line)#password cisco
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-line)#login
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-line)#exit
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config)#line console 0
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-line)#password cisco
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-line)#login
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-line)#exit
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config)#enable secret cisco
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config)#service passwordencryption
                                                 ^
% Invalid input detected at '^' marker.

mskdonskaya-sbahi-sw-1(config)#service password-encryption
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config)#ip domain-name donskaya.rudn.edu
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: mskdonskaya-sbahi-sw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

mskdonskaya-sbahi-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:54:5.650: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:54:5.650: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-line)#transport input ssh
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-line)#
```

Copy Paste

Top

Настройка IPv4-параметров с PC0 на маршрутизатор

- Проверены параметры FastEthernet0

Настройка IPv4-параметров с PC0 на маршрутизатор

- Проверены параметры FastEthernet0
- IP-адрес: 192.168.1.10

Настройка IPv4-параметров с PC0 на маршрутизатор

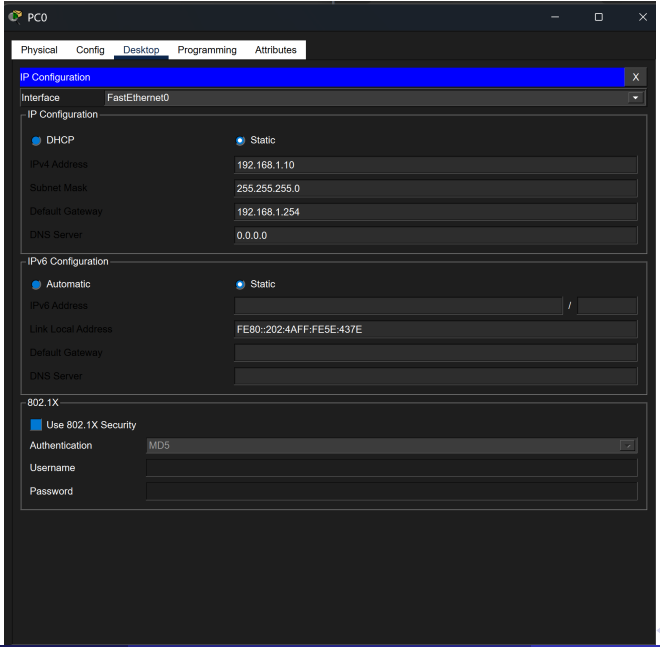
- Проверены параметры FastEthernet0
- IP-адрес: 192.168.1.10
- Маска: 255.255.255.0

Настройка IPv4-параметров с PC0 на маршрутизатор

- Проверены параметры FastEthernet0
- IP-адрес: 192.168.1.10
- Маска: 255.255.255.0
- Шлюз: 192.168.1.254

Настройка IPv4-параметров с PC0 на маршрутизатор

- Проверены параметры FastEthernet0
- IP-адрес: 192.168.1.10
- Маска: 255.255.255.0
- Шлюз: 192.168.1.254
- Параметры соответствуют настройкам маршрутизатора


PC0
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.1.10
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
192.168.1.254
DNS Server
0.0.0.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
/
Link Local Address
FE80::202:4AFF:FE5E:437E
Default Gateway
DNS Server
802.1X
Use 802.1X Security
Authentication
MD5
Username
Password

Проверка сети с PC0 на маршрутизатор

- Выполнена команда `ping 192.168.1.254`

Проверка сети с PC0 на маршрутизатор

- Выполнена команда `ping 192.168.1.254`
- Потерь пакетов нет (0% loss)

Проверка сети с PC0 на маршрутизатор

- Выполнена команда `ping 192.168.1.254`
- Потерь пакетов нет (0% loss)
- Связность подтверждена

PC0

Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.254

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.1.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.1.254

Pinging 192.168.1.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.1.254: bytes=32 time=8ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.1.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 8ms, Average = 2ms

C:\>
```

- Выполнено SSH-подключение `ssh -l admin 192.168.1.254`

```
C:\>ssh -l admin 192.168.1.254

Password:



mskdonskaya-sbahi-gw-1>X
```

Рисунок 7: Подключение к маршрутизатору по протоколу SSH с PC0

- Выполнено SSH-подключение `ssh -l admin 192.168.1.254`
- Получен доступ к CLI маршрутизатора

```
C:\>ssh -l admin 192.168.1.254

Password:



mskdonskaya-sbahi-gw-1>X
```

Рисунок 7: Подключение к маршрутизатору по протоколу SSH с PC0

- Выполнено SSH-подключение `ssh -l admin 192.168.1.254`
- Получен доступ к CLI маршрутизатора
- Подтверждена корректная настройка SSH

```
C:\>ssh -l admin 192.168.1.254

Password:



mskdonskaya-sbahi-gw-1>X
```

Рисунок 7: Подключение к маршрутизатору по протоколу SSH с PC0

- Выполнено консольное подключение через Terminal

- Выполнено консольное подключение через Terminal
- Пройдена аутентификация

- Выполнено консольное подключение через Terminal
- Пройдена аутентификация
- Зафиксированы сообщения об изменении состояния FastEthernet0/0

PC0

Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes

Terminal

```
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

mskdonskaya-sbahi-gw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:46:42.590: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:46:42.590: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
mskdonskaya-sbahi-gw-1(config-line)#transport input ssh
mskdonskaya-sbahi-gw-1(config-line)#D



mskdonskaya-sbahi-gw-1 con0 is now available



Press RETURN to get started.



%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up


User Access Verification

Password:

mskdonskaya-sbahi-gw-1>
```

Top

Настройка IPv4-параметров с PC1 на коммутатор

- Настроен FastEthernet0

Настройка IPv4-параметров с PC1 на коммутатор

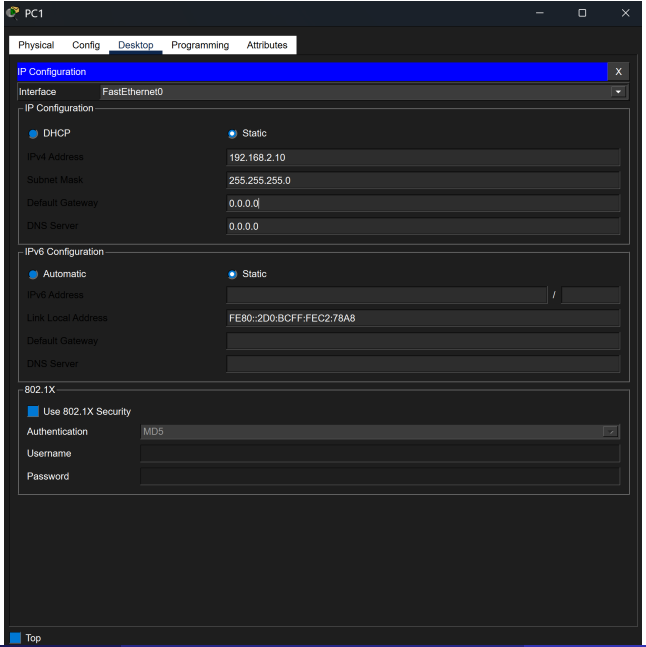
- Настроен FastEthernet0
- IP-адрес: 192.168.2.10

Настройка IPv4-параметров с PC1 на коммутатор

- Настроен FastEthernet0
- IP-адрес: 192.168.2.10
- Маска: 255.255.255.0

Настройка IPv4-параметров с PC1 на коммутатор

- Настроен FastEthernet0
- IP-адрес: 192.168.2.10
- Маска: 255.255.255.0
- Узел в одной подсети с VLAN2 (192.168.2.1/24)


PC1
Physical
Config
Desktop
Programming
Attributes
IP Configuration
X
Interface
FastEthernet0
IP Configuration
DHCP
Static
IPv4 Address
192.168.2.10
Subnet Mask
255.255.255.0
Default Gateway
0.0.0.0
DNS Server
0.0.0.0
IPv6 Configuration
Automatic
Static
IPv6 Address
/
Link Local Address
FE80::2D0:BCFF:FEC2:78A8
Default Gateway
DNS Server
802.1X
Use 802.1X Security
Authentication
MD5
Username
Password
Top

Проверка сети с PC1 на коммутатор

- Выполнена команда `ping 192.168.2.1`

Проверка сети с PC1 на коммутатор

- Выполнена команда `ping 192.168.2.1`
- Передано 4 пакета, получено 3

Проверка сети с PC1 на коммутатор

- Выполнена команда `ping 192.168.2.1`
- Передано 4 пакета, получено 3
- 1 пакет потерян при инициализации ARP

Проверка сети с PC1 на коммутатор

- Выполнена команда `ping 192.168.2.1`
- Передано 4 пакета, получено 3
- 1 пакет потерян при инициализации ARP
- Связность подтверждена

PC1

Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.2.1

Pinging 192.168.2.1 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.2.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

- Выполнено SSH-подключение `ssh -l admin 192.168.2.1`

- Выполнено SSH-подключение `ssh -l admin 192.168.2.1`
- Получен доступ к CLI коммутатора

- Выполнено SSH-подключение `ssh -l admin 192.168.2.1`
- Получен доступ к CLI коммутатора
- Подтверждена корректная настройка SSH

```
C:\>ssh -l admin 192.168.2.1

Password:



mskdonskaya-sbahi-sw-1>
```

Рисунок 11: Подключение к коммутатору по протоколу SSH с PC1

- Выполнено консольное подключение через Terminal

- Выполнено консольное подключение через Terminal
- Пройдена аутентификация

- Выполнено консольное подключение через Terminal
- Пройдена аутентификация
- Зафиксированы изменения состояния FastEthernet0/1 и VLAN2

PC1

Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes

Terminal

```
The name for the keys will be: mskdonskaya-sbahi-sw-1.donskaya.rudn.edu
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 4096 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.

How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]

mskdonskaya-sbahi-sw-1(config)#line vty 0 4
*Mar 1 0:54:5.650: RSA key size needs to be at least 768 bits for ssh version 2
*Mar 1 0:54:5.650: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.5 has been enabled
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-line)#transport input ssh
mskdonskaya-sbahi-sw-1(config-line)#



mskdonskaya-sbahi-sw-1 con0 is now available



Press RETURN to get started.



User Access Verification

Password:

mskdonskaya-sbahi-sw-1>
```

Top

Раздел 3

Выводы

Выводы

- Построена простая сетевая топология

Выводы

- Построена простая сетевая топология
- Выполнена базовая настройка IP-адресации и VLAN

Выводы

- Построена простая сетевая топология
- Выполнена базовая настройка IP-адресации и VLAN
- Настроены параметры удалённого доступа (SSH)

Выводы

- Построена простая сетевая топология
- Выполнена базовая настройка IP-адресации и VLAN
- Настроены параметры удалённого доступа (SSH)
- Проверка `ping` подтвердила работоспособность сети

Выводы

- Построена простая сетевая топология
- Выполнена базовая настройка IP-адресации и VLAN
- Настроены параметры удалённого доступа (SSH)
- Проверка `ping` подтвердила работоспособность сети
- Консольный и SSH-доступ функционируют корректно

Выводы

- Построена простая сетевая топология
- Выполнена базовая настройка IP-адресации и VLAN
- Настроены параметры удалённого доступа (SSH)
- Проверка `ping` подтвердила работоспособность сети
- Консольный и SSH-доступ функционируют корректно
- Базовая конфигурация устройств выполнена успешно